

시 정 요 구

제 목 외면부식조사 전문기관 운영규정 미비에 따른 보완 필요

관 련 부 서 ○○○○○○처 ◀◀◀◀부

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○처 ◀◀◀◀부는 「직제관리요령」에 따라 도시가스 고압배관 건전성 관리(IMP) 및 고압·중압배관 정밀안전진단, 관련 장비관리, 기술지도 등을 총괄하고 있으며 이 중 도시가스 중압배관 정밀안전진단은 도시가스사업법 시행규칙 제27조의2 제1호 다목 및 상세기준인 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준) 4.2.4 규정에 따라 수행되고 있다.

[표 1] 직제관리요령 별표 3 분장업무 발체(○○○○○○○처 ◀◀◀◀부)

부서명	분 장 업 무
◀◀◀◀부	1. 도시가스 고압배관 건전성관리(IMP) 및 정밀안전진단 업무 및 기술지도 2. 도시가스 고압배관 건전성관리(IMP) 및 정밀안전진단 관련 장비운영·관리 3. 도시가스 고압·중압배관 정밀안전진단 업무총괄 4. 매설배관 관련 용역사업

2. 관련규정 및 판단기준

○○○○○○○처 ◀◀◀◀부는 도시가스 중압배관 정밀안전진단 수행에 필요한 세부사항을 「도시가스중압배관정밀안전진단업무지침(이하 “지침”이라 한다)」으로 정하여 운영하고 있다.

그 중 지침 제2-6조(현장조사)에 따르면 배관관리주체(도시가스사)가 제출한 정밀안전진단대상 전체 배관에 대한 자료 분석을 통해 위험도가 높은 배관을 선정 하여 현장조사를 실시하여야 하며 분야별 진단항목은 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 지침 제2-6조 분야별 진단항목

진단 분야	진단 항목
기계분야	도시가스 누출 여부, 긴급차단장치의 정상작동 여부, 배관피복 손상 여부, 배관 취약부분의 두께감소량 측정
전기·계장분야	방식전위 측정, 측정단자의 적정관리 여부, 계측기기의 관리실태
그 밖의 분야	라인마크·표지판의 적정설치 여부, 도면의 정확성

이때 진단 항목별 조사 방법 중 ‘매설배관의 외면부식 조사’를 실시할 때에는 매설배관 피복손상부탐지장비[직류전압구배법(DCVG¹²⁾) 또는 교류전압구배법(ACVG¹³⁾]) 와 근접간격전위측정장비(CIPS¹⁴⁾)를 통해 지침 별표 5에 따라 직접조사를 실시하여야 하며 현장조사 범위는 DCVG 및 ACGV의 경우 진단대상 배관 전체 길이의 10% 이상, CIPS는 배관 전체 길이의 20%이상을 실시하고 나머지 부분에 대해서는 배관관리주체(도시가스사)가 최근 5년 이내에 자체적으로 조사한 결과를 제출받아 검토하는 것으로 대체한다.

더하여 배관관리주체(도시가스사)가 자체적으로 조사한 외면부식 조사 결과를 제출할 때에는 반드시 한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다)를 통해 “외면부식조사 전문기관”으로 인정받은 사업자¹⁵⁾가 수행한 조사 결과만 인정하고 있으며 이에 따라 공사에서는 “외면부식조사 전문기관”의 검사품질 및 신뢰도 관리를 위하여 지침

12) direct current voltage gradient

13) alternate current voltage gradient

14) close interval potential survey

15) 배관관리주체(도시가스사)가 자체적으로 조사할 경우에도 해당 배관관리주체가 “외면부식조사 전문기관” 으로서 인정을 받아야 한다.

제3장에 인정 기준 및 절차를 갖추어 운영하고 있다.

지침 제3장(외면부식조사 전문기관 기준)

제3-1조 [외면부식조사 전문기관의 인정 기준]

- ① 외면부식조사 전문기관의 인정기준은 다음 각 호와 같다.
 1. 외면부식조사 전문기관 업무수행에 필요한 사무실 및 장비보관실을 갖추 것.
 2. 외면부식조사 전문기관 업무를 수행할 수 있는 전문 인력을 확보할 것.
 3. 외면부식조사에 필요한 장비를 갖추 것.
 4. 외면부식조사 전문기관의 운영규정을 갖추 것.
- ② 제1항 1호의 사무실과 장비보관실은 동일한 부지에 구분하여 설치하되, 사무실 면적은 9㎡이상, 장비보관실은 6㎡이상으로 한다.
- ③ 제1항의 외면부식조사 전문기관의 전문인력 및 장비 세부기준은 별표 13과 외면 부식조사 전문기관의 운용규정 작성기준은 별표 14와 같다.

제3-2조 [외면부식조사 전문기관의 인정 절차]

- ① 외면부식조사 전문기관으로 인정을 받고자 하는 경우 별지 제10호 서식을 작성하고 관련 서류를 첨부하여 접수하여야 한다.
- ② 외면부식조사 전문기관의 인정신청을 받은 경우 공사는 제3-1조의 규정에 의한 인정 기준을 갖추었는지 등을 종합적으로 검토 한다.
- ③ 외면부식조사 전문기관의 인정신청이 있는 경우 서류검토 및 현장 확인 등을 처리기간(30일) 이내에 실시한다. 단, 사전 협의 시에는 처리기간을 조정할 수 있다.
- ④ 외면부식조사 전문기관을 인정한 때에는 별지 제13호 서식의 외면부식조사 전문기관 인정서를 발급하고 그 사실을 공지하여야 한다.

추가로 공사에서는 지침 제3-6조에 따라 “외면부식조사 전문기관”의 인정기준 및 변경사항 등을 파악하기 위하여 년 1회 이상 지도·확인을 실시하고 있으며 점검표는 지침 별지 제16호 서식(외면부식조사 전문기관 인정 확인 점검표)과 같다.

그 내용을 살펴보면 사무실 및 장비보관실 기준, 기술인력기준, 장비보유기준, 내부운영규정 보유 여부를 확인하도록 하고 있으며 내부운영규정의 경우 지침 별표 14에 따른 “운용규정 작성기준”에 따라 적절하게 작성되었는지 여부를 확인하여야 한다.

이때 해당 사업자가 ISO를 취득하였고 그 인증범위에 외면부식조사 활동을

포함하였을 경우 ISO 인증서 확인(유효기간 확인)으로 대체할 수 있으며 미포함하였을 경우 ISO 절차에 외면부식조사활동 관련 책임권한, 교육훈련, 자격인정, 기록관리, 공정관리 및 모니터링 등 해당 관련 절차가 포함되었는지 여부를 확인하여야 한다.

지침 별지 제16호 서식

외면부식조사 전문기관 인정 확인 점검표

1. 기 관 명 :
2. 점검일자 :
3. 점 검 자 :

구 분	인정 기준	확인 사항	적합 여부	비고
사무실 및 장비 보관실 기준	외면부식조사 전문기관 업무수행에 필요한 사무실과 장비보관실은 동일부지 내 구분설치 하며 사무실 면적은 9㎡ 이상, 장비보관실은 6㎡ 이상 확보 여부			
기술 인력 기준	외면부식조사 전문기관은 외면부식조사를 수행할 수 있도록 적합한 자격 및 경력을 갖춘 인력을 3인 이상 확보하였는지 여부			별지 17호 서식 참조
장비 보유 기준	외면부식조사 전문기관은 외면부식조사에 필요한 장비를 보유하고 있는지 여부			별지 18호 서식 참조
내부 운영 규정	외면부식조사 전문기관은 외면부식조사에 필요한 내부업무 운영규정 보유하고 있는지 여부 ISO 취득시 인증범위에 외면부식조사 활동 포함여부를 확인하여 ISO 규정 인정 - 포함시 ISO 인증기관 유효기간 확인 - 미포함시 ISO 절차에 외면부식조사 활동 관련 책임권한, 교육훈련, 자격 인정, 기록관리, 공정관리 및 모니터링 등 해당 관련 절차 포함여부 확인			

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○○○처 ◀◀◀◀부에서 감사대상 기간(2023. 11. 1. ~ 2025. 5. 31.)

동안 실시한 “외면부식조사 전문기관” 지도·확인 적정성을 검토한 결과, 아래

[표 3]과 같이 10개소 모두 ISO 인증은 보유하고 있었으나 A, B, C 등 3개소는 ISO 인증서와 절차서에 외면부식조사활동 관련 절차가 포함되지 않았음이 확인되었다.

[표 3] 외면부식조사 인정 확인 점검 결과 내역(2024년)

연번	업소명	사무실 및 장비보관실 기준	기술인력 기준	장비보유 기준	내부운영규정	비고
1	‘A’	적정	적정	적정	부적정	ISO 인증서 및 절차서에 외면 부식조사활동 관련 내용 없음
2	‘B’	적정	적정	적정	부적정	
3	‘C’	적정	적정	적정	부적정	
4	‘D’	적정	적정	적정	적정(ISO 대체)	절차서에 외면 부식조사활동 관련 절차 포함
5	‘E’	적정	적정	적정	적정(ISO 대체)	
6	‘F’	적정	적정	적정	적정(ISO 대체)	인증서에 외면부식조사 활동 포함 (안전진단 등)
7	‘G’	적정	적정	적정	적정(ISO 대체)	
8	‘H’	적정	적정	적정	적정(ISO 대체)	
9	‘I’	적정	적정	적정	적정(ISO 대체)	
10	‘J’	적정	적정	적정	적정(ISO 대체)	

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 지도확인 결과 서류 재구성

이에 따라 [표 3] 연번 1~3번에 해당하는 A, B, C 등 3개소의 경우 지침 별표 14 “운용규정 작성기준”에 따른 자체 규정을 보유하고 있어야 하나 아래 [표 4]와 같이 자체 규정 상 Ⅲ. 시설 및 장비(장비 목록 및 사용 방법), Ⅳ. 조사 및 결과 관리(외면부식조사 방법 및 절차) 등 일부 항목을 제외하고 공통적으로 미흡한 상태였으며 특히 조직 관리, 교육 훈련, 조사 결과 보고 체계 등 형식적 요건이 누락되어 있었다.(ISO 인증을 취득하며 기본적인 형식적 요건들은 갖추었으나 외면부식조사 활동 관련 절차와 연계성이 명확하지 않음)

[표 4] 지침 별표14에 따른 사업자 내부운영규정 적정성 검토 내역(2024년)

구분		‘A’	‘B’	‘C’
대분류 ¹⁶⁾	규 정 항 목			
Ⅰ. 일반사항	1. 적용범위	○	○	×
	2. 용어의 정의	×	○	×
	3. 행정적 요건(독립성, 업무범위)	×	○	×
	4. 기밀 유지	×	×	×
Ⅱ. 조직 및 인력	5. 조직 및 경영(조직체계, 책임 및 보고)	×	△ (조직 구성 미흡)	×
	6. 품질시스템(문서화, 문서관리)	×	×	×
	7. 직원(교육시스템, 기록유지 등)	×	×	×
Ⅲ. 시설 및 장비	8. 시설 및 장비 (유지관리, 검교정, 정보기록 등)	×	○	△ (목록만 존재)
Ⅳ. 조사 및 결과 관리	9. 외면부식조사 방법 및 절차(최신본, 문서화 등)	○	○	○
	10. 기록(기록유지시스템, 보관 등)	×	×	×
	11. 외면부식조사 결과서(적합성, 변경관리 등)	×	×	×
Ⅴ. 계약 및 협력	12. 위탁계약(계약자 임무)	×	×	×
	13. 불합 및 청원(문서화된 절차)	×	×	×
	14. 협력(타기관 협력)	×	×	×
[비고] ○ : 항목 충족, × : 항목 미충족, △ : 부분 충족				

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 사업자 내부운영규정 참조 및 재구성

현재 해당 사업자들이 [표 3]에 따른 사무실 및 장비보관실, 기술인력, 장비 보유에 대한 기준은 만족하고 있으며 자체 규정에도 장비 사용 및 조사 절차에 관해서는 제대로 규정되어 있어 외면부식조사 활동 자체에는 큰 문제가 발견되지 않았으나 운영규정 미흡은 전문성 유지 및 품질관리에 취약점을 초래할 수 있어 향후 조사결과의 일관성 저하 및 신뢰도 하락 우려가 존재한다.

따라서 ◀◀◀◀부는 “외면부식조사 전문기관”의 신뢰성 제고를 위하여 해당 사업자에 대한 내부운영규정을 재검토하고 보완을 요청하여 시정하도록 하여야 한다.

16) 지침 별표 14의 ‘운영규정 작성기준’에 대분류는 없으나 보고서 작성 편의상 분류함

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○○○○○처장은

외면부식조사 전문기관에 대한 조사 품질 신뢰도 확보 및 내부통제 강화를 위하여
내부운영규정이 미흡한 관련 사업자 3개소에게 자체 개정 안내 및 보완을 요청
하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)